

Машинное обучение

Практика 1: Обзор курса и введение

Контакты

Фомченко Александр Валерьевич

- Email: alexander.mirea@mail.ru
- <https://github.com/alexander-mirea/ML2026>

Описание раздела

1. Обзор курса

Сегодня:

- Основные виды задач ML, классы моделей под различные задачи.
- Обзор процесса машинного обучения от постановки задачи до готового продукта.

2. Административные вопросы

3. Обзор технологий, которые будут использоваться в курсе

О курсе

- Есть лекции и семинары
- У нас упор в практику (как ни странно)
 - Анализ данных, препроцессинг, извлечение знаний
 - Теория есть, но поверхностно
- Нет нейросетей – обойдёмся без них и на практике

Формат практик

- В этом семестре 4 практических задания, их сдача упрощает сдачу зачета
- Зачет – теоретический вопрос (в формате билета)
- Сдача практических заданий осуществляется в компьютерном классе, я могу дать дополнительное задание или задать вопрос по коду

Обзор технологий курса

- Python 3
- Jupyter Notebook (Google Colab)
- Kaggle.com

Рекомендую вспомнить почту gmail и посмотреть как выглядит kaggle.

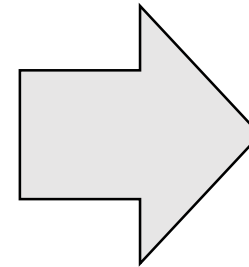
Машинное обучение

— класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных задач.

Основная идея:

- Прямой алгоритм решения задачи $F(x) = y$ не всегда доступен
- Нужно создать алгоритм на основе закономерностей в данных

Машинное обучение



$$F(x) = y?$$

- Кошка
- Собака

Основные виды

❖ С учителем

- Классификация
 - ✓ предсказать класс
- Регрессия
 - ✓ предсказать значение

❖ Без учителя

- Кластеризация
 - ✓ разделить по схожести
- Ассоциация
 - ✓ выявить последовательности
- Уменьшение размерности
 - ✓ поиск зависимости

❖ Обучение с подкреплением

- ✓ Данных нет, есть агент и среда

Обзор процесса машинного обучения

- Постановка задачи
- Предобработка данных
- Моделирование
- Оценка модели
- Внедрение и эксплуатация

Справа модель CRISP-DM 1999 года.



Постановка задачи

- «Задача поставлена, если у неё есть ДНК (Дано, Найти, Критерий)»
– © Воронцов К.В.
- Делят на бизнес-анализ и анализ задачи в терминах машинного обучения
- Пытаемся выразить задачу, понять, как можно ее решить, и определить, поможет ли нам в этом машинное обучение
- Уже здесь надо думать, как это решение потом внедрять и использовать (и можно ли)

Предобработка данных

- Сбор данных
- Анализ данных
- Предобработка данных
 - Масштабирование (нормализация)
 - Устранение пропусков/дубликатов
 - Устранение выбросов
 - Преобразование признаков
 - Снижение размерности
- Конструирование признаков (вручную или deep learning)

Успех вашей работы зависит от данных не меньше, а то и больше, чем от кода.

Построение модели и оценка

- Выбор модели обучения
- Настройка гиперпараметров
- Сравнение, выбор лучшей



Внедрение и эксплуатация

- Тестирование
- Масштабирование
- Мониторинг модели
 - Доработка в случае ухудшения показателей